

Опыт 3. Налейте в пробирку раствор аммиака в воде объемом 4–5 мл. Добавьте в него 2–3 капли раствора фенолфталеина и приливайте к нему по каплям раствор серной кислоты до исчезновения малиновой окраски. Почему исчезла окраска? Напишите ионные уравнения реакций (полное и сокращенное).

Опыт 4. В пробирку налейте раствор хлорида алюминия объемом 2–3 мл и добавьте раствор аммиака в воде такого же объема. Что наблюдаете? Напишите ионные уравнения реакций (полное и сокращенное).

\$35 ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА



Вспомните!

Азот, водород, физико-химические свойства, химическая связь в них.

Хотя азот составляет по объему 78% воздуха, из-за высокой прочности его молекулы связывание азота оказалось трудноразрешимой проблемой.

Решение этой проблемы было найдено французским ученым Ле Шателье в его исследованиях. Метод синтеза аммиака из простых веществ на основе работы Ле Шателье был предложен в 1913 г. К. Бошем (рис. 36).

Синтез аммиака

Вы знаете, что для обеспечения высокой урожайности сельскохозяйственных культур требуется большое количество

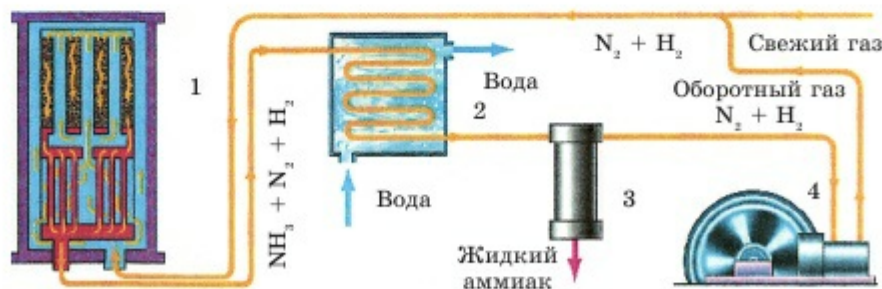


Рис. 36. Синтез аммиака: 1 – колонка синтеза; 2 – холодильник; 3 – конденсационная колонка; 4 – перегонный аппарат.

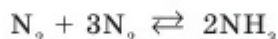
удобрений, богатых азотом. Еще азотсодержащие вещества входят в состав взрывчатых веществ. Их используют в качестве взрывчатки в строительных, горно-рудных работах, а также в оборонной промышленности. Источником азота на земле является атмосферный азот (78% по объему). Перед учеными стояла проблема «связывания» атмосферного азота в форму азотсодержащего вещества – удобрения, хорошо растворяемого в воде, чтобы оно легко усваивалось растительным миром. Такой промышленно важный процесс называется **фиксацией азота**, или **процессом Габера**.



Опорные слова!
Процесс Габера,
циркуляционный
принцип

Проблема состояла в том, что молекула азота обладает чрезвычайно низкой реакционной способностью. Его инертность объясняется прочностью тройной связи между атомами азота $N \equiv N$. В природе связывание атмосферного азота осуществляется при помощи особых бактерий, которые размножаются в корнях некоторых растений (клевер, люцерна и некоторые бобовые культуры).

Немецкие химики Ф. Габер и К. Бош предложили синтезировать аммиак с приемлемым выходом. Уравнение этой реакции:



В 1913 году был разработан процесс, который можно было осуществить: крупнотоннажное производство синтетического аммиака из атмосферного азота. Получаемый аммиак превращается в азотную кислоту и аммонийные соли (сульфат аммония, гидрофосфат аммония, нитрат аммония). Эти соли используются в качестве удобрений (схема 3).

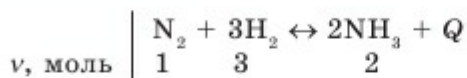
Схема 3. Технологическая схема производства аммиака



Установление равновесия в промышленных производствах с многотоннажным выходом – нежелательное явление. Поэтому изысканы способы смещения равновесия химической реакции в нужном направлении.

Как это достигается?

Остановимся на этой проблеме. Рассмотрим реакцию синтеза аммиака:



По принципу Ле Шателье можно предположить, что равновесие сместится в сторону образования аммиака при низкой температуре, т.к. реакция экзотермическая. Но при низкой температуре реакция идет медленно. Для достижения приемлемой скорости выбрана температура 460–550°C. Для решения этой проблемы необходимо было разработать катализатор, который бы обеспечивал быстрое достижение равновесия при сравнительно невысокой температуре. Таким катализатором этого процесса является смесь железа с оксидами металлов.

Какое давление необходимо для повышения выхода аммиака?

По уравнению синтеза аммиака видно общее количество участвующих веществ, уменьшившееся с четырех до двух молей. Следовательно, повышение давления сместит равновесие в сторону образования аммиака. Оборудование, рассчитанное на очень высокое давление, стоит дорого. Поэтому обычно процесс проводят при давлении ≈ 350 атм.

При таких условиях за один проход газовой смеси (азота с водородом) через катализатор выход продукта составляет $\approx 30\%$. Поэтому полученную газовую смесь охлаждают, жидкий аммиак отделяют. Непрореагировавшие азот и водород вновь подогревают и пропускают через катализатор под давлением. Такой технологический принцип называется **циркуляционным**. Добавление дополнительного количества азота и водорода в равновесную систему также вызовет смещение равновесия в сторону образования дополнительного количества аммиака.

Процесс Габера является очень энергоемким, несмотря на то, что реакция является экзотермической. Энергия затрачивается на нагрев газовой смеси до реакции и после конденсации аммиака. Подбор условий промышленного производства аммиака является ярким примером успешного практического применения принципа Ле Шателье.

Таким образом, мы рассмотрим три способа, с помощью которых можно сместить химическое равновесие, это:

- 1) добавление в равновесную систему дополнительного количества реагентов (N_2, H_2) и удаление образующегося в ней продукта (NH_3);
- 2) температура ($\approx 500^\circ C$);
- 3) давление (≈ 350 атм).

Катализатор используется до ускорения процесса установления химического равновесия.

А



1. Почему при синтезе NH_3 используется циклический принцип?
2. Сколько тепла поглощается при разложении аммиака объемом 5 м^3 ?



Ответ: 5155,13 кДж.

В

1. Напишите ионное уравнение взаимодействия соли аммония и щелочи. Рассчитайте объем (н.у.) аммиака, который выделится из хлорида аммония при воздействии на него 250 мл раствора гидроксида натрия концентрацией 20 моль/л. Какова масса NH_4Cl , использованная в этой реакции?

Ответ: 11,2 л NH_3 , 26,75 г NH_4Cl .

2. Определите объемные доли газов в образовавшейся смеси при разложении 30% аммиака.

Ответ: 53,85% NH_3 , 34,61% H_2 , 11,54% N_2 .

С

1. В контактный аппарат направлена газовая смесь в объемном отношении 2 : 5 (N_2 и H_2). Определите объемные доли газов в смеси, вышедшей из контактного аппарата в момент использования 80% азота. Как изменяется давление?

Ответ: 84,21% NH_3 , 5,25% H_2 , 10,5% N_2 ;
давление уменьшится в 1,84 раза.

2. Газ аммиак объемом 500 мл (н.у.) пропущен через 100 мл раствора серной кислоты концентрацией 0,05 моль/л для получения сульфата аммония. Рассчитайте объемную долю поглощенного газа.

Ответ: 44,8%

§36

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И НИТРАТОВ



Вспомните!

Основность и диссоциация азотной кислоты. Как индикаторы реагируют на растворы кислот? Определите степень окисления азота в азотной кислоте.

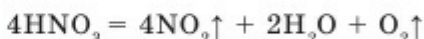
Азотная кислота – непрочная одноосновная кислота, является сильным окислителем, степень окисления азота +5.

Азотная кислота окрашивает индикаторы (синий лакмус, метилоранж) в красный цвет. Под действием света азотная кислота частично разлагается с выделением NO_2 , постепенно темнея. Поэтому растворы азотной кислоты хранят в склянках из темного стекла.

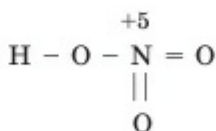


Опорные слова!

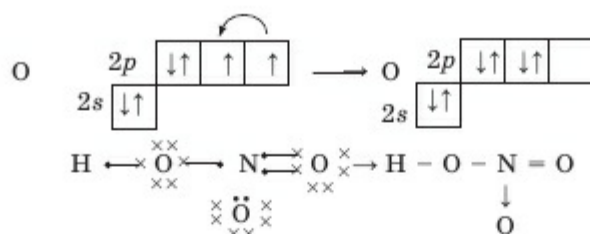
Азотная кислота,
нитраты,
разложение
нитратов,
пассивация,
азотная кислота
как окислитель



Графическая формула азотной кислоты:



Поскольку у азота нет свободной d -орбитали, готовая электронная пара азота переходит на пустую орбиталь кислорода, донорно-акцепторным способом образуется связь, стрелкой указывается направление перехода электронной пары. Для этого у атома кислорода неспаренные электроны спариваются, освобождая одну орбиталь. В данном случае N – донор, O – акцептор.



Азотная кислота растворяется в воде, диссоциируя по одной ступени:

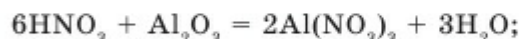
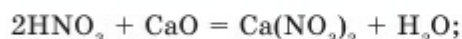


Физические свойства. Азотная кислота – бесцветная жидкость с резким запахом. Смешивается с водой в любых соотношениях. Азотная кислота на воздухе «дымит», т.е. образует мелкие капельки тумана при взаимодействии с влагой в воздухе.

Химические свойства. Водный раствор азотной кислоты обладает типичными свойствами сильной кислоты.

Азотная кислота реагирует:

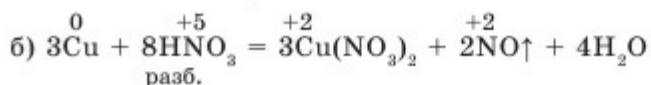
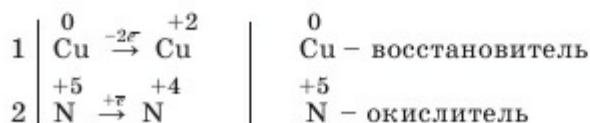
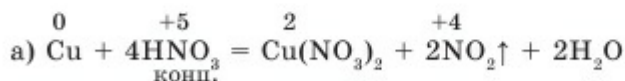
1) с основными и амфотерными оксидами:



2) с основаниями: $2\text{HNO}_3 + \text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O};$

3) с солями: $2\text{HNO}_3 + \text{CaCO}_3 = \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow;$

4) с металлами в зависимости от концентрации кислоты и от активности металлов реакция протекает по-разному:



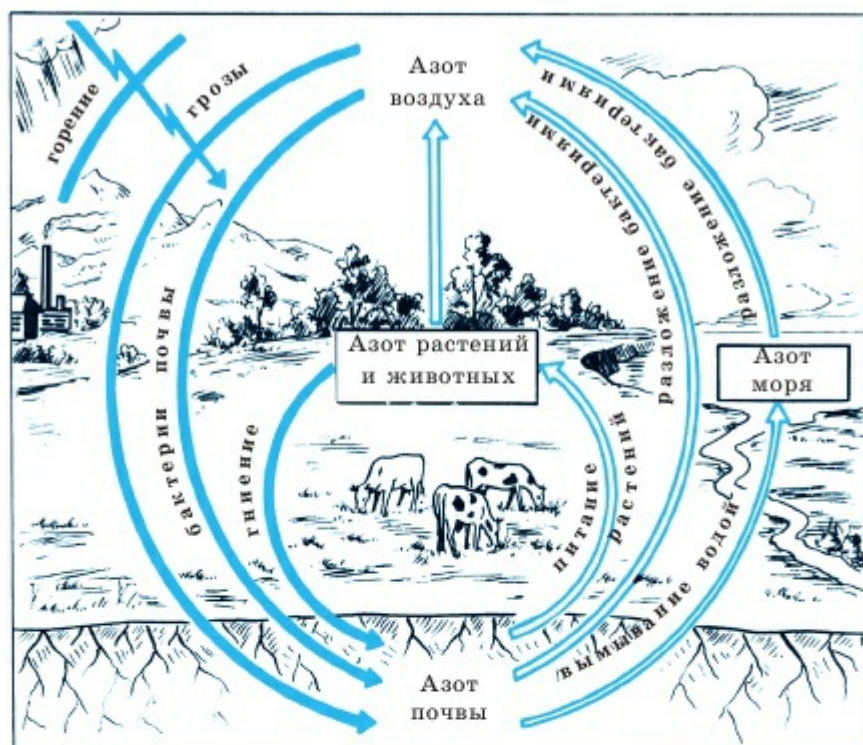
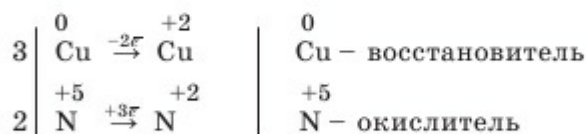
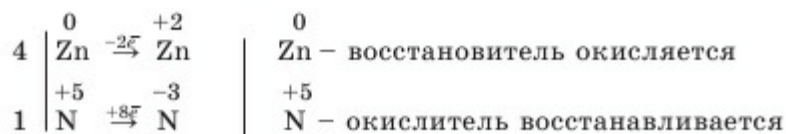
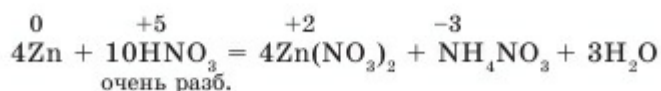


Рис. 37. Круговорот азота в природе
(рассмотрите рисунок, подготовьте эссе)

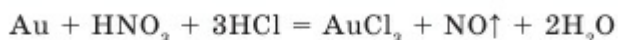


в) с активными металлами азотная кислота претерпевает глубокое восстановление ($\text{N}^{+5} \rightarrow \text{N}^{-3}$).



При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с железом, алюминием и хромом поверхность металлов покрывается оксидной пленкой. Это явление называется **пассивацией**. Благородные металлы Au и Pt не реагируют с азотной кислотой.

Смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1 : 3 называют «царской водкой», потому что в ней растворяется царь металлов – золото.



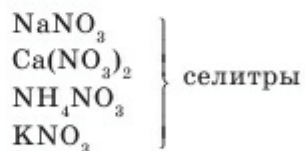
Концентрированная азотная кислота окисляет фосфор, углерод и серу.

Применение. Азотная кислота применяется в производстве красителей, взрывчатых веществ, лекарственных средств, а также минеральных удобрений.

Нитраты

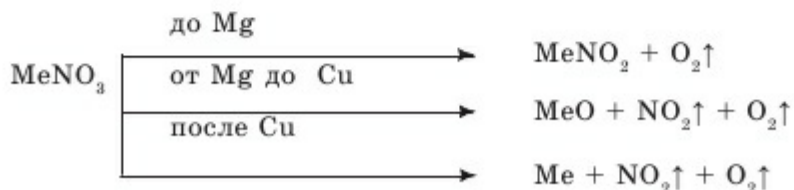
Соли азотной кислоты называют **нитратами**.

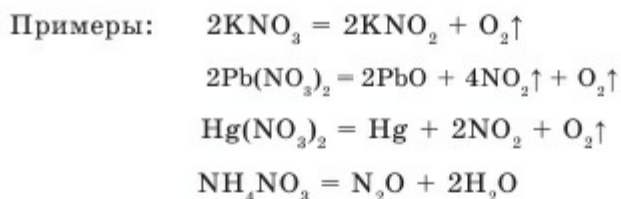
Нитраты щелочных металлов, кальция и аммония называют **селитрами**.



Все нитраты – твердые, хорошо растворимые в воде соли.

Химические свойства. При нагревании нитраты разлагаются, продукты разложения зависят от положения солеобразующего металла в ряду активности металлов.





Применение. Нитраты применяются в основном в качестве удобрений.



Запомните!

Опасная доза нитратов в организме – 8–15 г. Суточная доза нитратов: на 1 кг массы тела – 5 мг.

Нитраты – растворимые соли, поэтому они могут попасть в реки и озера. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), масса нитратов в мясных продуктах не должна превышать 40 мг на 1 кг.

А



- Дополните текст.
 - Азотная кислота – ... кислота.
 - Степень окисления в азотной кислоте +5, а валентность равна
 - Концентрированная азотная кислота с железом, ... , ... на их поверхности образует оксидную пленку.
 - ... твердые, кристаллические, хорошо растворяющиеся в воде соли.
 - ... азотной кислоты применяются в виде удобрений.
 - ... азотной кислоты реагируют с неметаллами.
- С каким из этих веществ будет взаимодействовать разбавленная азотная кислота: ZnO , CO_2 , Ag , NaOH , Na_2CO_3 ? Какие вещества образуются? Напишите уравнения реакций.
- Массовая доля азота в его оксиде составляет 46,66%. Какова формула оксида?
- Какие продукты образуются при термическом разложении NaNO_3 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 ? Напишите уравнения реакций.

В

- С какими из этих металлов взаимодействует концентрированная HNO_3 : Cu , Al , Ag , Fe , Mg , Cr ? Напишите молекулярное и полное ионное уравнения реакций.